



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**Detección y análisis de  
ataques en sistemas  
embebidos  
Documentación Técnica**



Presentado por Sara Abejón Pérez  
en Universidad de Burgos — 3 de junio  
de 2026

Tutor: Jaime Andrés Rincón Arango y Daniel  
Urda Muñoz



---

# Índice general

---

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>Índice general</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>Índice de figuras</b>                                | <b>iii</b> |
| <b>Índice de tablas</b>                                 | <b>iv</b>  |
| <b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>             | <b>1</b>   |
| A.1. Introducción . . . . .                             | 1          |
| A.2. Planificación temporal . . . . .                   | 1          |
| A.3. Estudio de viabilidad . . . . .                    | 4          |
| <b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>          | <b>11</b>  |
| B.1. Introducción . . . . .                             | 11         |
| B.2. Objetivos generales . . . . .                      | 12         |
| B.3. Catálogo de requisitos . . . . .                   | 12         |
| B.4. Especificación de requisitos . . . . .             | 15         |
| <b>Apéndice C Especificación de diseño</b>              | <b>37</b>  |
| C.1. Introducción . . . . .                             | 37         |
| C.2. Diseño de datos . . . . .                          | 37         |
| C.3. Diseño arquitectónico . . . . .                    | 37         |
| C.4. Diseño procedimental . . . . .                     | 37         |
| <b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b> | <b>39</b>  |
| D.1. Introducción . . . . .                             | 39         |
| D.2. Estructura de directorios . . . . .                | 39         |
| D.3. Manual del programador . . . . .                   | 39         |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . . | 39        |
| D.5. Pruebas del sistema . . . . .                               | 39        |
| <b>Apéndice E Documentación de usuario</b>                       | <b>41</b> |
| E.1. Introducción . . . . .                                      | 41        |
| E.2. Requisitos de usuarios . . . . .                            | 41        |
| E.3. Instalación . . . . .                                       | 41        |
| E.4. Manual del usuario . . . . .                                | 41        |
| <b>Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular</b>          | <b>43</b> |
| F.1. Introducción . . . . .                                      | 43        |
| <b>Bibliografía</b>                                              | <b>45</b> |

---

# Índice de figuras

---

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| B.1. Diagrama de casos de uso . . . . . | 16 |
|-----------------------------------------|----|

---

# Índice de tablas

---

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| A.1. Coste de personal . . . . .               | 4  |
| A.2. Coste de hardware . . . . .               | 5  |
| A.3. Costes adicionales . . . . .              | 5  |
| A.4. Costes totales del proyecto . . . . .     | 6  |
| A.5. Licencias de librerías . . . . .          | 8  |
| A.6. Licencias de herramientas . . . . .       | 9  |
| A.7. Licencias de recursos . . . . .           | 9  |
|                                                |    |
| B.1. CU-1 Registro de usuarios. . . . .        | 17 |
| B.2. CU-2 Inicio de sesión. . . . .            | 18 |
| B.3. CU-3 Acceso de invitado. . . . .          | 19 |
| B.4. CU-4 Gestión de cuenta. . . . .           | 19 |
| B.5. CU-5 Modificar nombre de usuario. . . . . | 20 |
| B.6. CU-6 Modificar contraseña. . . . .        | 21 |
| B.7. CU-7 Eliminar cuenta. . . . .             | 22 |
| B.8. CU-8 Cerrar sesión. . . . .               | 23 |
| B.9. CU-9 Gestionar dispositivos. . . . .      | 24 |
| B.10.CU-10 Añadir dispositivo. . . . .         | 24 |
| B.11.CU-11 Eliminar dispositivo. . . . .       | 25 |
| B.12.CU-12 Gestionar modelos. . . . .          | 25 |
| B.13.CU-13 Añadir modelo. . . . .              | 26 |
| B.14.CU-14 Eliminar modelo. . . . .            | 27 |
| B.15.CU-15 Limpieza de artefactos. . . . .     | 28 |
| B.16.CU-16 Evaluar modelos. . . . .            | 29 |
| B.17.CU-17 Laboratorio de detección. . . . .   | 30 |
| B.18.CU-18 Monitorizar detección. . . . .      | 31 |
| B.19.CU-19 Gestión de usuarios. . . . .        | 32 |
| B.20.CU-20 Cambiar rol. . . . .                | 32 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <i>Índice de tablas</i> | v |
|-------------------------|---|

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| B.21.CU-21 Mostrar información de usuario. . . . . | 33 |
| B.22.CU-22 Eliminar artefacto. . . . .             | 34 |
| B.23.CU-23 Eliminar usuario. . . . .               | 35 |





## *Apéndice A*

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

Este documento tiene como objetivo detallar el plan de desarrollo seguido durante la ejecución de este proyecto. Proporciona una visión general de la organización, la metodología de trabajo aplicada, la estructuración del tiempo y el estudio de viabilidad económica y legal.

Para la gestión del proyecto se ha adoptado la metodología ágil **Scrum**. Este marco de trabajo resulta idóneo para entornos de desarrollo iterativos e incrementales, permitiendo una adaptación flexible a las necesidades del proyecto.

El ciclo de vida del proyecto se ha estructurado en sprints de una duración aproximada de dos semanas. Al finalizar cada iteración, se ha procurado alcanzar un incremento funcional del proyecto.

Toda la planificación, asignación de tareas y seguimiento del progreso se ha centralizado a través de la herramienta Git Projects, la cual ha servido como tablero Kanban para visualizar el estado de cada tarea.

### A.2. Planificación temporal

Las tareas de desarrollo del proyecto se han dividido temporalmente de la siguiente manera:

**Sprint 1 / Fase previa (18/12/2025 - 02/02/2026)**

Se dedicó íntegramente a la realización de pruebas previas con diversos dispositivos microcontroladores y tecnologías alternativas. El objetivo principal fue evaluar el potencial de las distintas opciones para definir el contexto del proyecto. Durante esta fase se seleccionó el tipo de modelo de Inteligencia Artificial inicial a implementar y se estableció el hardware definitivo sobre el que se realizaría la computación on-edge: un M5Stack LLM 630 Compute Kit (AX630C).

**Sprint 2 (04/02/2026 - 15/02/2026)**

- Carga de datos de entrenamiento y validación.
- Creación del primer modelo de inteligencia artificial.

**Sprint 3 (16/02/2026 - 01/03/2026)**

- Creación y documentación del script para la detección en tiempo real (on-edge).
- Primera integración del modelo en el microcontrolador.

**Sprint 4 (02/03/2026 - 15/03/2026)**

- Planificación sobre la posible arquitectura de la aplicación web.
- Creación del entorno Docker para el proyecto.

**Sprint 5 (16/03/2026 - 29/03/2026)**

En este sprint se decidió cambiar el tipo de modelo a implementar, de un MLP al algoritmo Random Forest.

- Creación y documentación del código de entrenamiento, validación del modelo.
- Actualización del script de detección on-edge en el dispositivo.

**Sprint 6 (30/03/2026 - 12/04/2026)**

En este periodo se realizaron tareas dedicadas al comienzo del desarrollo y programación de la aplicación web. Se creó una plantilla base sobre la que comenzar el diseño de la web, y se implementó funcionalidad inicial y de prueba sobre la que construir el proyecto.

**Sprint 7 (13/04/2026 - 26/04/2026)**

Durante las dos semanas de duración de este sprint, hubo una dedicación exclusiva a la redacción y estructuración de la memoria del proyecto.

**Sprint 8 (27/04/2026 - 10/05/2026)**

El objetivo principal fue la inclusión de nuevas funcionalidades en la plataforma web. Entre ellas:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Funcionalidades relacionadas con la pantalla de *Modelos*.

**Sprint 9 (11/05/2026 - 24/05/2026)**

Se implementaron mejoras en el diseño de la interfaz de la aplicación web y nuevas funcionalidades:

- Evaluación de modelos.
- Gestión de dispositivos.
- Laboratorio de detección.
- Funcionalidad de la cuenta de usuario.

**Sprint 10 (25/05/2026 - 07/06/2026)**

Los objetivos principales del sprint final son:

- Creación de nuevos modelos.
- Finalización de la web.

- Redacción del informe final.

Se crearon nuevos modelos RandomForest siguiendo diferentes estrategias de evaluación, ya que el modelo implementado solo se ajustaba a un tipo de tráfico específico, haciendo que la generalización no fuese posible.

### A.3. Estudio de viabilidad

La viabilidad de un proyecto de software se refiere a su capacidad para ser completado con éxito y cumplir con los objetivos establecidos.

#### Viabilidad económica

Para determinar si el proyecto es viable en términos económicos, se analizan los costes asociados a su desarrollo y los beneficios en caso de comercialización.

##### Costes

- Costes de personal

En este apartado se abarcan los costes relacionados con la contratación de personal para el desarrollo del proyecto. Se ha estimado un total de 500 horas de trabajo invertidas en el proyecto. Tomando como referencia el salario bruto anual de un ingeniero junior en 2026 estipulado en aproximadamente 21.938€, lo que equivale a aproximadamente 10,98€/hora, aplicando las cotizaciones dentro del Régimen General de la Seguridad Social, el coste total sería:

| Concepto                               |         | Coste €        |
|----------------------------------------|---------|----------------|
| Salario bruto por hora                 |         | 10,98          |
| Contingencias comunes                  | 23,60 % | 2,59           |
| Desempleo                              | 5,50 %  | 0,60           |
| Fondo de garantía salarial             | 0,20 %  | 0,02           |
| Formación                              | 0,60 %  | 0,06           |
| Mecanismo de Equidad Intergeneracional | 0,75 %  | 0,08           |
| <b>Coste por hora</b>                  |         | <b>14,33</b>   |
| <b>Total 500 horas</b>                 |         | <b>7.165 €</b> |

Tabla A.1: Coste de personal

### ■ Costes de hardware

En este apartado se abarcan los costes relacionados con todo el hardware que se ha necesitado para el desarrollo del proyecto. Este consta de un equipo portátil para el desarrollo y el microcontrolador para la fase experimental. El dispositivo M5Stack está valorado en 92€ aproximadamente (99,90\$), pero se considera completamente amortizado porque su adquisición fue hace más tiempo que la estimación de su vida útil. Por otro lado, el ordenador usado para el desarrollo del proyecto es un portátil Lenovo con un valor estimado de compra de 700€. Suponiendo una amortización lineal a 4 años, el coste correspondiente a los 6 meses de duración del proyecto es de 87,50€.

| Concepto                     | Coste € | Coste amortizado € |
|------------------------------|---------|--------------------|
| M5Stack LLM630 Compute Kit   | 92      | 0                  |
| Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 | 700     | 87,50              |
| <b>Total</b>                 |         | <b>87,50 €</b>     |

Tabla A.2: Coste de hardware

### ■ Costes de software

Todo el software utilizado en este proyecto es de código abierto y gratuito para uso personal, por lo que no hay costes asociados a licencias de software.

### ■ Otros costes

Se contemplan los gastos derivados del consumo eléctrico y de la conexión a Internet durante el desarrollo del proyecto.

| Concepto             | Coste €/mes     |
|----------------------|-----------------|
| Consumo eléctrico    | 13,46           |
| Internet             | 16,24           |
| <b>Coste por mes</b> | <b>29,70</b>    |
| <b>Total</b>         | <b>178,20 €</b> |

Tabla A.3: Costes adicionales

### Total de costes

Teniendo en cuenta todos los costes asociados calculados, el coste total del proyecto asciende a:

| Concepto     | Coste €           |
|--------------|-------------------|
| Personal     | 7.165             |
| Hardware     | 87,50             |
| Software     | 0                 |
| Adicionales  | 178,20            |
| <b>Total</b> | <b>7.430,70 €</b> |

Tabla A.4: Costes totales del proyecto

### Beneficios

Es necesario establecer alternativas para poder monetizar el proyecto, ya que el software creado se distribuye de forma gratuita y sin publicidad. Una posibilidad es el *modelo freemium*, que consiste en establecer una versión básica gratuita, que ofrezca funciones avanzadas disponibles mediante una suscripción. También se podría contemplar la opción de establecer una licencia para uso comercial.

## Viabilidad legal

### Protección de datos

Este proyecto no utiliza directamente datos personales de usuarios, pero dado que la herramienta NFStream procesa flujos de red para detectar ataques DoS, el sistema interactúa con direcciones IP y puertos. Al tratarse de un entorno de pruebas controlado para la detección de ataques volumétricos sin almacenamiento persistente ni identificación de datos personales de terceros, el proyecto cumple con los lineamientos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

### Licencias de Software

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado diversas herramientas y librerías de software, cada una con su respectiva licencia.

| Librería           | Versión   | Licencia                             |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| Flask              | 3.0.0     | BSD License                          |
| Flask-SQLAlchemy   | 3.1.1     | BSD License                          |
| Jinja2             | 3.1.6     | BSD License                          |
| MarkupSafe         | 3.0.3     | BSD-3-Clause                         |
| PyNaCl             | 1.6.2     | Apache Software License              |
| Pygments           | 2.20.0    | BSD-2-Clause                         |
| SQLAlchemy         | 2.0.50    | MIT                                  |
| Werkzeug           | 3.0.1     | BSD License                          |
| annotated-types    | 0.7.0     | MIT License                          |
| bcrypt             | 5.0.0     | Apache Software License              |
| blinker            | 1.9.0     | MIT License                          |
| certifi            | 2026.5.20 | Mozilla Public License 2.0 (MPL 2.0) |
| cffi               | 2.0.0     | MIT                                  |
| charset-normalizer | 3.4.7     | MIT                                  |
| click              | 8.4.1     | BSD-3-Clause                         |
| contourpy          | 1.3.2     | BSD License                          |
| cryptography       | 48.0.0    | Apache-2.0 OR BSD-3-Clause           |
| cycler             | 0.12.1    | BSD License                          |
| exceptiongroup     | 1.3.1     | MIT License                          |
| fonttools          | 4.63.0    | MIT                                  |
| greenlet           | 3.5.1     | MIT AND PSF-2.0                      |
| gunicorn           | 21.2.0    | MIT License                          |
| idna               | 3.16      | BSD-3-Clause                         |
| iniconfig          | 2.3.0     | MIT                                  |
| invoke             | 3.0.3     | BSD-2-Clause                         |
| itsdangerous       | 2.2.0     | BSD License                          |
| joblib             | 1.3.2     | BSD License                          |
| kiwisolver         | 1.5.0     | BSD License                          |
| matplotlib         | 3.8.3     | Python Software Foundation License   |

*continúa en la página siguiente*

*continúa desde la página anterior*

|                         |             |                          |              |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| numpy                   | 1.26.4      |                          | BSD License  |
| packaging               | 26.2        | Apache-2.0 OR            | BSD-2-Clause |
| pandas                  | 2.2.1       |                          | BSD License  |
| paramiko                | 5.0.0       |                          | LGPL-2.1     |
| pillow                  | 12.2.0      |                          | MIT-CMU      |
| pluggy                  | 1.6.0       |                          | MIT License  |
| psutil                  | 5.9.8       |                          | BSD License  |
| pycparser               | 3.0         |                          | BSD-3-Clause |
| pydantic                | 2.6.1       |                          | MIT          |
| pydantic_core           | 2.16.2      |                          | MIT License  |
| pyparsing               | 3.3.2       |                          | MIT          |
| pytest                  | 9.0.3       |                          | MIT          |
| pytest-flask            | 1.3.0       |                          | MIT License  |
| python-dateutil         | 2.9.0.post0 | Apache Software License; | BSD License  |
| python-dotenv           | 1.0.1       |                          | BSD License  |
| pytz                    | 2026.2      |                          | MIT License  |
| requests                | 2.31.0      | Apache Software License  |              |
| scikit-learn            | 1.4.2       |                          | BSD License  |
| scipy                   | 1.15.3      |                          | BSD License  |
| seaborn                 | 0.13.2      |                          | BSD License  |
| six                     | 1.17.0      |                          | MIT License  |
| tensorboard             | 2.20.0      | Apache Software License  |              |
| tensorboard-data-server | 0.7.2       | Apache Software License  |              |
| tensorflow              | 2.20.0      | Apache Software License  |              |
| threadpoolctl           | 3.6.0       |                          | BSD License  |
| typing_extensions       | 4.15.0      |                          | PSF-2.0      |
| tzdata                  | 2026.2      |                          | Apache-2.0   |
| urllib3                 | 2.7.0       |                          | MIT          |

Tabla A.5: Licencias de librerías



| Herramienta        | Versión          | Licencia    |
|--------------------|------------------|-------------|
| Arduino IDE        | 2.3.5            | AGPL-3.0    |
| Docker             | 4.61.0           | Apache 2.0  |
| Git                | 2.51.2.windows.1 | GPLv2       |
| GitHub             | N/A              | Propietaria |
| LaTeX              | 2024             | LPPL        |
| Overleaf           | N/A              | Propietaria |
| Python             | 3.10.20          | PSFL        |
| Visual Studio Code | 1.122.1          | MIT         |

Tabla A.6: Licencias de herramientas

Debido a la alta compatibilidad de estas licencias, se ha optado por escoger la licencia **MIT** para este proyecto, lo que permite que el código resultante del simulador y del microcontrolador pueda distribuirse libremente, siempre que se mantengan los reconocimientos de autoría originales.

### Licencias de Recursos

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado diversos recursos, cada una con su respectiva licencia.

| Recurso                      | Licencia        |
|------------------------------|-----------------|
| Dataset NF-ToN-IoT           | CC BY-NC-SA 4.0 |
| Iconos Flaticon - Vectorslab | Propia          |

Tabla A.7: Licencias de recursos

El conjunto de datos empleado está distribuido bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), por lo que cualquier modelo entrenado a partir de dicho conjunto de datos queda sujeto a las restricciones establecidas por esta licencia, lo que impide su utilización con fines comerciales.

Respecto a la documentación desarrollada para el proyecto, todas las imágenes incluidas han sido de creación propia. No obstante, algunas de ellas incorporan iconos creados por Vectorslab y distribuidos a través de la plataforma Flaticon. Dado que estos recursos permiten su uso comercial siempre que se mantenga la atribución correspondiente, su inclusión resulta compatible con la documentación generada.

Teniendo en cuenta las licencias de los materiales utilizados y la naturaleza de la documentación producida, se ha decidido publicar esta última bajo la licencia MIT. Esta licencia permite la libre utilización, distribución, modificación y adaptación del contenido, siempre que se conserve la atribución correspondiente.

## *Apéndice B*

---

# **Especificación de Requisitos**

---

## **B.1. Introducción**

Esta sección proporciona una visión general del proyecto, detallando el propósito del software desarrollado, el valor que aporta, su público objetivo y el uso previsto del mismo.

### **Propósito del producto**

El propósito de este software es proporcionar una plataforma web integral para la gestión y evaluación de modelos de Inteligencia Artificial orientados a la detección de ataques de Denegación de Servicio (DoS) en sistemas embebidos e IoT. La herramienta permite a los usuarios subir modelos preentrenados, registrar dispositivos y someter los modelos a pruebas de evaluación para comprobar su eficacia mediante métricas estandarizadas.

### **Valor del producto**

Este producto aporta un gran valor al centralizar el testeo y la gestión de modelos de ciberseguridad en un entorno visual y controlado. Facilita la toma de decisiones al proporcionar matrices de confusión y métricas clave de rendimiento de forma instantánea, sin necesidad de que el usuario interactúe con código o terminales. Además, su arquitectura basada en contenedores asegura una alta replicabilidad.

## Público objetivo

El sistema está dirigido a investigadores en ciberseguridad, ingenieros de datos y administradores de redes que busquen un entorno accesible y seguro para validar modelos de Machine Learning frente a trazas de red anómalas. También es ideal para propósitos académicos y demostrativos.

## Uso previsto

La aplicación está diseñada para ser intuitiva. Permite el uso mediante cuentas registradas para la persistencia de datos, o mediante un modo *Invitado* para pruebas temporales. Los usuarios interactúan a través de un navegador web, cargan sus archivos de configuración y modelos, y analizan los resultados en paneles gráficos.

## B.2. Objetivos generales

Este proyecto se ha desarrollado cumpliendo la siguiente serie de objetivos básicos:

- **Detectar ataques DoS** a microcontroladores utilizando computación **on-edge** y tratando de minimizar el tiempo de latencia para conseguir respuestas en **tiempo real**.
- Desarrollar una aplicación web segura que centralice la **detección de anomalías** y ataques DoS.
- Implementar un sistema de **gestión de modelos** de Machine Learning y **dispositivos IoT** vinculados a usuarios.
- Proveer un entorno de evaluación que devuelva **métricas precisas** sobre la eficacia de los modelos cargados.
- Garantizar la **privacidad e integridad** de los datos mediante políticas de retención, borrado en cascada y aislamiento de sesiones de invitados.

## B.3. Catálogo de requisitos

### Requisitos Funcionales

- **RF-1 Registro de usuarios:** se deben poder crear nuevas cuentas de usuario.

- **RF-2 Inicio de sesión:** el usuario debe poder iniciar sesión con una cuenta o entrar al sistema sin registro como usuario *invitado*.
- **RF-3 Gestionar cuenta:** el usuario debe poder visualizar y gestionar la configuración de su cuenta personal.
  - **RF-3.1 Modificar nombre de usuario:** el usuario debe poder cambiar el nombre asociado a su cuenta.
  - **RF-3.2 Modificar contraseña:** el usuario debe poder cambiar la contraseña de su cuenta.
  - **RF-3.3 Eliminar cuenta:** el usuario debe poder eliminar su cuenta de usuario del sistema.
- **RF-4 Gestionar dispositivos:** el usuario debe poder gestionar sus dispositivos IoT registrados en el sistema.
  - **RF-4.1 Añadir dispositivo:** el usuario debe poder registrar un nuevo dispositivo IoT en el sistema.
  - **RF-4.2 Eliminar dispositivo:** el usuario debe poder eliminar sus dispositivos registrados.
  - **RF-4.3 Mostrar dispositivos:** el usuario debe poder visualizar el listado de dispositivos registrados en el sistema.
- **RF-5 Gestionar modelos:** el usuario debe poder gestionar sus modelos IA cargados al sistema.
  - **RF-5.1 Añadir modelo:** el usuario debe poder subir un nuevo modelo de Machine Learning al sistema.
  - **RF-5.2 Eliminar modelo:** el usuario debe poder eliminar sus modelos y ficheros de configuración asociados.
  - **RF-5.3 Mostrar modelos:** el usuario debe poder visualizar el listado de modelos IA cargados en el sistema.
- **RF-6 Evaluación de modelos:** el usuario debe poder evaluar modelos IA cargados en el sistema con datos propios del sistema.
  - **RF-6.1 Seleccionar modelo:** el usuario debe poder seleccionar un modelo subido al sistema para su evaluación.
  - **RF-6.2 Evaluar modelo:** el sistema debe testear el rendimiento del modelo evaluándolo con datos de testeo del sistema.

- **RF-6.3 Mostrar métricas:** el sistema debe mostrar las métricas obtenidas en la evaluación del modelo y mostrarlas por pantalla al usuario.
- **RF-7 Gestionar laboratorio de detección:** el usuario debe poder iniciar un laboratorio de detección de anomalías.
  - **RF-7.1 Seleccionar artefactos:** el usuario debe poder seleccionar un modelo y un dispositivo registrado para la detección.
  - **RF-7.2 Comunicación:** el sistema debe establecer la comunicación SSH con el dispositivo IoT especificado.
  - **RF-7.3 Transferir archivos:** el sistema debe enviar los archivos de detección y modelo al dispositivo IoT.
  - **RF-7.4 Iniciar detección:** el usuario debe poder comenzar la detección de anomalías en el laboratorio de detecciones, y el sistema debe enviar la señal al dispositivo para ejecutar el script de detección.
  - **RF-7.5 Detener detección:** el usuario debe poder detener la detección, y el sistema debe enviar la señal al dispositivo para detener la ejecución.
  - **RF-7.6 Actualizar alarmas y gráfica:** el sistema debe recibir las alarmas de detección del dispositivo, mostrar el mensaje de aviso en la terminal del laboratorio y actualizar la gráfica.
  - **RF-7.7 Mostrar estadísticas:** el sistema debe recibir los resultados de la detección del dispositivo y mostrar al usuario las estadísticas obtenidas.
- **RF-8 Gestionar usuarios:** el administrador debe poder gestionar los usuarios del sistema.
  - **RF-8.1 Cambiar de rol:** el administrador debe poder cambiar el rol de un usuario del sistema.
  - **RF-8.2 Información de usuario:** el administrador debe poder visualizar la información de cuenta de los usuarios del sistema.
  - **RF-8.3 Mostrar usuarios:** el administrador debe poder ver el listado de usuarios del sistema.
  - **RF-8.4 Eliminar artefacto:** el administrador debe poder eliminar modelos y dispositivos de otros usuarios del sistema.
  - **RF-8.5 Eliminar usuario:** el administrador debe poder eliminar la cuenta de otro usuario del sistema.

- **RF-9 Gestión de roles:** el sistema debe ser capaz de distinguir entre tres tipos de usuarios según su rol: *Administrador*, *Usuario común* e *Invitado*.
- **RF-10 Persistencia:** el sistema debe eliminar automáticamente los modelos y dispositivos inactivos tras 40 días.

## Requisitos No Funcionales

- **RNF-1 Seguridad:** Las contraseñas deben estar hasheadas mediante algoritmos seguros. El sistema debe validar estrictamente las extensiones de los archivos subidos. Las rutas de administración deben estar protegidas.
- **RNF-2 Usabilidad:** La interfaz debe proporcionar retroalimentación inmediata mediante mensajes y confirmaciones visuales antes de acciones destructivas.
- **RNF-3 Rendimiento y Fiabilidad:** El sistema debe procesar las evaluaciones de modelos en tiempos óptimos sin bloquear la interfaz. La base de datos debe mantener su integridad referencial en todo momento.
- **RNF-4 Mantenibilidad y escalabilidad:** El código debe estar bien estructurado y documentado de forma clara y concisa.
- **RNF-5 Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible para su uso en navegadores compatibles con conexión a internet.

## B.4. Especificación de requisitos

En este apartado se especifican los casos de uso del sistema y sus actores. En el sistema participan tres tipos de actores:

- **Administrador:** usuario con rol de administrador que tiene acceso a funcionalidades de gestión de usuarios.
- **Usuario común:** usuario con una cuenta registrada en base de datos.
- **Invitado:** usuario sin cuenta registrada. Los archivos cargados al sistema son temporales, se eliminan tras cerrar sesión.

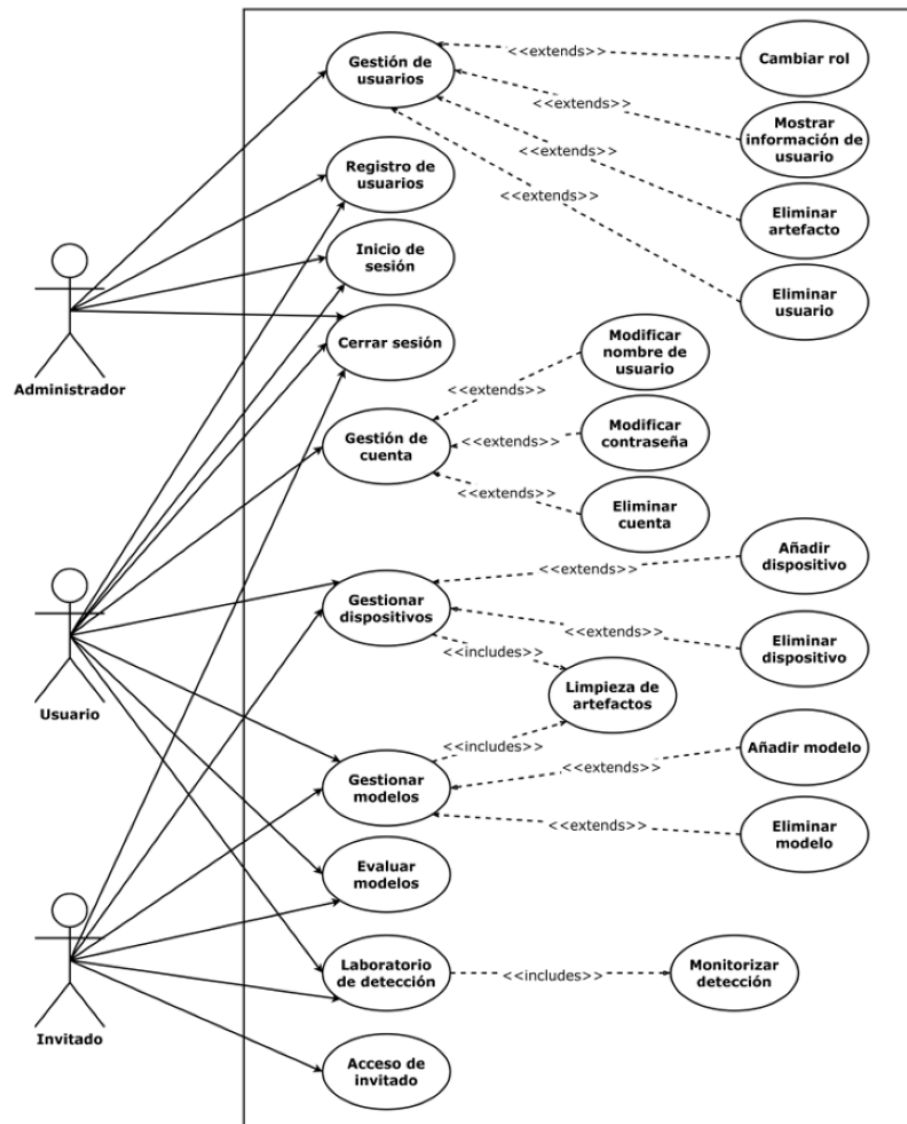


Figura B.1: Diagrama de casos de uso



| CU-1                        | Registro de usuarios                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-1                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>          | Permite a un nuevo usuario crear una cuenta en el sistema.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene acceso a la página web y no tiene una sesión iniciada.                                                                                                                                                                           |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a la pantalla de registro.</li><li>2. Introduce un nombre de usuario y contraseña válidos.</li><li>3. El sistema valida los datos y registra al usuario en la base de datos.</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario queda registrado.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Excepciones</b>          | El nombre de usuario ya existe en el sistema.<br>Los datos introducidos no cumplen los requisitos de formato.                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabla B.1: CU-1 Registro de usuarios.

| CU-2                        | Inicio de sesión                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-2, RF-9                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios registrados iniciar sesión en el sistema.                                                                                                                                                                           |
| <b>Precondición</b>         | El usuario está registrado en la base de datos y no tiene una sesión iniciada.                                                                                                                                                         |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.</li><li>2. Introduce sus credenciales.</li><li>3. El sistema valida las credenciales y genera el token de sesión según su rol.</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario es redirigido a su panel de control personal.                                                                                                                                                                               |
| <b>Excepciones</b>          | Las credenciales son incorrectas.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla B.2: CU-2 Inicio de sesión.

| <b>CU-3</b>                 | <b>Acceso de invitado</b>                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-2, RF-9                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios acceder al sistema sin tener una cuenta registrada.                                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene acceso a la página web y no tiene una sesión iniciada.                                                                                                                                                |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de inicio.</li> <li>2. Accede al sistema como invitado.</li> <li>3. El sistema genera una sesión temporal con el rol de Invitado.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario es redirigido al panel principal.                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>          | Media                                                                                                                                                                                                                  |

Tabla B.3: CU-3 Acceso de invitado.

| <b>CU-4</b>                 | <b>Gestión de cuenta</b>                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                           |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                             |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-3                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios gestionar su cuenta.                                                                                                                       |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.                                                                                                 |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta.</li> <li>2. El sistema muestra la información del usuario.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se muestra la configuración de cuenta actual.                                                                                                                 |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                             |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                          |

Tabla B.4: CU-4 Gestión de cuenta.

| <b>CU-5</b>                 | <b>Modificar nombre de usuario</b>                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-3.1                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios modificar el nombre asociado a su cuenta.                                                                                                                                                           |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.                                                                                                                                                          |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta.</li><li>2. Introduce un nuevo nombre de usuario,</li><li>3. El sistema valida los datos y actualiza la base de datos.</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | La configuración de cuenta se actualiza.                                                                                                                                                                               |
| <b>Excepciones</b>          | El nuevo nombre de usuario está en uso.                                                                                                                                                                                |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                   |

Tabla B.5: CU-5 Modificar nombre de usuario.

| CU-6                        | Modificar contraseña                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-3.2                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios modificar su contraseña.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta.</li><li>2. Introduce una nueva contraseña,</li><li>3. Introduce de nuevo la contraseña por seguridad.</li><li>4. El sistema valida los datos y actualiza la base de datos.</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | La configuración de cuenta se actualiza.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>          | La nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla B.6: CU-6 Modificar contraseña.

| <b>CU-7</b>                 | <b>Eliminar cuenta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios eliminar su cuenta del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una cuenta registrada y una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de su cuenta.</li> <li>2. El usuario selecciona la opción de eliminar cuenta.</li> <li>3. El sistema solicita confirmación de la acción.</li> <li>4. El usuario confirma y el sistema borra la cuenta y sus datos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | La cuenta se elimina y la sesión finaliza.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Tabla B.7: CU-7 Eliminar cuenta.

| CU-8                        | Cerrar sesión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios e invitados cerrar sesión del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una una sesión de usuario o invitado iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona la opción de cerrar sesión.</li> <li>2. El sistema comprueba el rol del usuario.</li> <li>3. Si es invitado: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Elimina los archivos y dispositivos temporales de la sesión.</li> <li>b) Finaliza la sesión.</li> <li>c) El usuario es redirigido a la página principal.</li> </ol> </li> <li>4. Si no es invitado: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Finaliza la sesión.</li> <li>b) El usuario es redirigido a la página principal.</li> </ol> </li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | La sesión finaliza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla B.8: CU-8 Cerrar sesión.

| CU-9                        | Gestionar dispositivos                                                                                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                  |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-4, RF-4.3                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios gestionar los dispositivos IoT registrados en el sistema.                                                                                       |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una sesión iniciada.                                                                                                                              |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de dispositivos.</li> <li>2. El sistema muestra los dispositivos registrados.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se muestran los dispositivos IoT registrados.                                                                                                                      |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                  |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                               |

Tabla B.9: CU-9 Gestionar dispositivos.

| CU-10                       | Añadir dispositivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios registrar nuevos dispositivos IoT.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de dispositivos.</li> <li>2. El usuario selecciona la opción de registro de un nuevo dispositivo.</li> <li>3. El usuario introduce los datos del dispositivo (nombre e IP).</li> <li>4. El sistema registra el dispositivo en la base de datos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se registra el nuevo dispositivo.<br>Se muestra la lista de dispositivos actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla B.10: CU-10 Añadir dispositivo.



| <b>CU-11</b>                | <b>Eliminar dispositivo</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-4.2                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios eliminar dispositivos IoT registrados.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de dispositivos.</li> <li>2. El usuario selecciona la opción de eliminar un dispositivo del listado.</li> <li>3. El sistema elimina el dispositivo de la base de datos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se elimina el dispositivo.<br>Se muestra la lista de dispositivos actualizada.                                                                                                                                                                               |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabla B.11: CU-11 Eliminar dispositivo.

| <b>CU-12</b>                | <b>Gestionar modelos</b>                                                                                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                      |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-5                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios gestionar modelos IA registrados en el sistema.                                                                                       |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una una sesión iniciada.                                                                                                                |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de modelos.</li> <li>2. El sistema muestra los modelos registrados.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se muestran los modelos IA registrados.                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                        |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                     |

Tabla B.12: CU-12 Gestionar modelos.

| CU-13                       | Añadir modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios subir nuevos modelos IA.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de modelos.</li> <li>2. El usuario selecciona la opción de carga de un nuevo modelo.</li> <li>3. El usuario selecciona el archivo de modelo y de configuración.</li> <li>4. El sistema registra ambos archivos en la base de datos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se registra el nuevo modelo.<br>Se muestra la lista de modelos actualizada.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Excepciones</b>          | Formato de archivo no válido.<br>Archivo corrupto durante la subida.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla B.13: CU-13 Añadir modelo.

| CU-14                       | Eliminar modelo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-5.2                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios eliminar modelos IA registrados.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de modelos.</li> <li>2. El usuario selecciona la opción de eliminar un modelo del listado.</li> <li>3. El sistema elimina el modelo y su archivo de configuración asociado de la base de datos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se elimina el modelo.<br>Se muestra la lista de modelos actualizada.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla B.14: CU-14 Eliminar modelo.

| <b>CU-15</b>                | <b>Limpieza de artefactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>          | Elimina archivos en desuso del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>         | Un usuario ha iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario inicia sesión.</li> <li>2. El sistema comprueba la fecha de último uso de los artefactos (modelos y dispositivos) del usuario.</li> <li>3. El sistema elimina de la base de datos aquellos cuyo último uso supere los 40 días.</li> <li>4. El sistema muestra un mensaje informando al usuario de la limpieza de archivos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se elimina el modelo.<br>Se muestra la lista de modelos actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tabla B.15: CU-15 Limpieza de artefactos.

| CU-16                       | Evaluar modelos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-6, RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios evaluar modelos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una sesión iniciada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de evaluación.</li> <li>2. El usuario selecciona un modelo de los disponibles y selecciona la opción de evaluación.</li> <li>3. El sistema carga los archivos de modelo y configuración seleccionados.</li> <li>4. El sistema ejecuta el script de evaluación con los datos de testeo propios.</li> <li>5. El sistema registra los resultados obtenidos.</li> <li>6. El sistema muestra estadísticas al usuario: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Matriz de confusión</li> <li>■ Cantidad de flujos de evaluación</li> <li>■ <i>Accuracy</i></li> <li>■ <i>F1-score</i></li> <li>■ <i>Precision</i></li> <li>■ <i>Recall</i></li> </ul> </li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | El usuario visualiza los resultados de rendimiento del modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Excepciones</b>          | <p>No se selecciona un modelo.</p> <p>No se encuentran los archivos de modelo o configuración.</p> <p>No se encuentra el dataset de testeo.</p> <p>Ocurre un error durante la evaluación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>          | Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla B.16: CU-16 Evaluar modelos.

| CU-17                       | Laboratorio de detección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-7, RF-7.1, RF-7.2, RF-7.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios preparar un entorno de detección de anomalías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>         | El usuario tiene una sesión iniciada y tiene al menos un modelo y dispositivo registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario accede a la pantalla de detección.</li> <li>2. El usuario selecciona un modelo y dispositivo de los disponibles.</li> <li>3. El sistema solicita las credenciales SSH del dispositivo.</li> <li>4. El sistema inicia la comunicación con el dispositivo.</li> <li>5. El sistema transfiere los archivos de modelo y configuración, y el script de detección al dispositivo.</li> <li>6. El usuario es redirigido al laboratorio de detección.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | El sistema está conectado al dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>          | <p>No se selecciona un modelo/dispositivo.</p> <p>No se encuentran los archivos de modelo o configuración.</p> <p>No se puede conectar con el dispositivo.</p> <p>Credenciales SSH incorrectas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tabla B.17: CU-17 Laboratorio de detección.

| CU-18                       | Monitorizar detección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-7, RF-7.4, RF-7.5, RF-7.6, RF-7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>          | Permite a usuarios iniciar la detección de anomalías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>         | El usuario está en el laboratorio de detección y se ha comenzado la comunicación con el dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario inicia la detección.</li> <li>2. El sistema recibe y muestra las alarmas actualizando la gráfica de la interfaz.</li> <li>3. El usuario ordena detener la detección.</li> <li>4. El sistema manda la señal de interrupción por SSH.</li> <li>5. Se compilan y muestran las estadísticas finales.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Finaliza la detección.<br>Se muestran las estadísticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Excepciones</b>          | Pérdida de conexión con el dispositivo durante la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tabla B.18: CU-18 Monitorizar detección.

| <b>CU-19</b>                | <b>Gestión de usuarios</b>                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                       |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                         |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-8, RF-8.3                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>          | Permite a administradores gestionar los usuarios del sistema.                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>         | El usuario ha iniciado sesión como administrador.                                                                                                                         |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede a la pantalla de gestión.</li> <li>2. El sistema muestra el listado de usuarios registrados.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se muestra el listado de usuarios.                                                                                                                                        |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                         |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                      |

Tabla B.19: CU-19 Gestión de usuarios.

| <b>CU-20</b>                | <b>Cambiar rol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>          | Permite a administradores cambiar el rol de un usuario.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>         | El usuario ha iniciado sesión como administrador.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador accede a la pantalla de gestión.</li> <li>2. El administrador selecciona la opción de cambio de rol de un usuario.</li> <li>3. El sistema invierte el rol actual del usuario y guarda los cambios en la base de datos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se actualiza el rol del usuario.<br>Se muestra el listado de usuarios actualizado.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tabla B.20: CU-20 Cambiar rol.



| CU-21                       | Mostrar información de usuario                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-8.2                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>          | Permite a administradores ver la información de cuenta de un usuario.                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>         | El usuario ha iniciado sesión como administrador.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador accede a la pantalla de gestión.</li><li>2. El administrador selecciona un usuario.</li><li>3. El sistema muestra la información de cuenta del usuario seleccionado.</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se muestra la información del usuario.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla B.21: CU-21 Mostrar información de usuario.

| <b>CU-22</b>                | <b>Eliminar artefacto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Descripción</b>          | Permite a administradores eliminar modelos y dispositivos de un usuario.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondición</b>         | El usuario ha iniciado sesión como administrador y ha seleccionado un usuario.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El administrador selecciona la opción de borrado de un modelo/dispositivo.</li> <li>2. El sistema pide confirmación para eliminar.</li> <li>3. El sistema elimina el modelo (y su archivo de configuración)/dispositivo de la base de datos.</li> </ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se elimina el modelo/dispositivo.<br>Se muestra la información del usuario actualizada.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabla B.22: CU-22 Eliminar artefacto.

| CU-23                       | Eliminar usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Versión</b>              | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Autor</b>                | Sara Abejón Pérez                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Requisitos asociados</b> | RF-8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>          | Permite a administradores eliminar un usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Precondición</b>         | El usuario ha iniciado sesión como administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Acciones</b>             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. El administrador accede a la pantalla de gestión.</li><li>2. El administrador selecciona la opción de borrado de un usuario.</li><li>3. El sistema pide confirmación para eliminar.</li><li>4. El sistema elimina la cuenta y los datos del usuario de la base de datos.</li></ol> |
| <b>Postcondición</b>        | Se elimina el usuario y sus archivos.<br>Se muestra el listado de usuarios actualizado.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Excepciones</b>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>          | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Tabla B.23: CU-23 Eliminar usuario.



## *Apéndice C*

---

# **Especificación de diseño**

---

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental



## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema





## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario



## *Apéndice F*

---

# **Anexo de sostenibilización curricular**

---

### **F.1. Introducción**

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE [https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices\\_Sostenibilidad\\_Crue2012.pdf](https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf).

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.



---

## **Bibliografía**

---